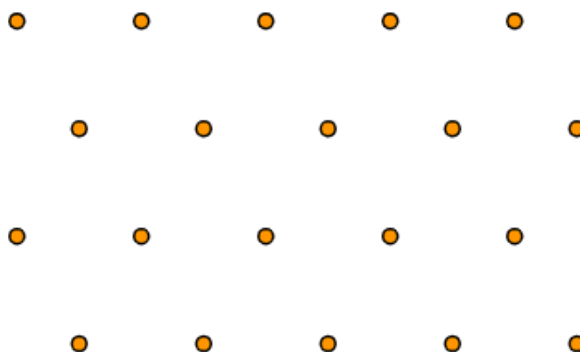


Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_ Grup: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



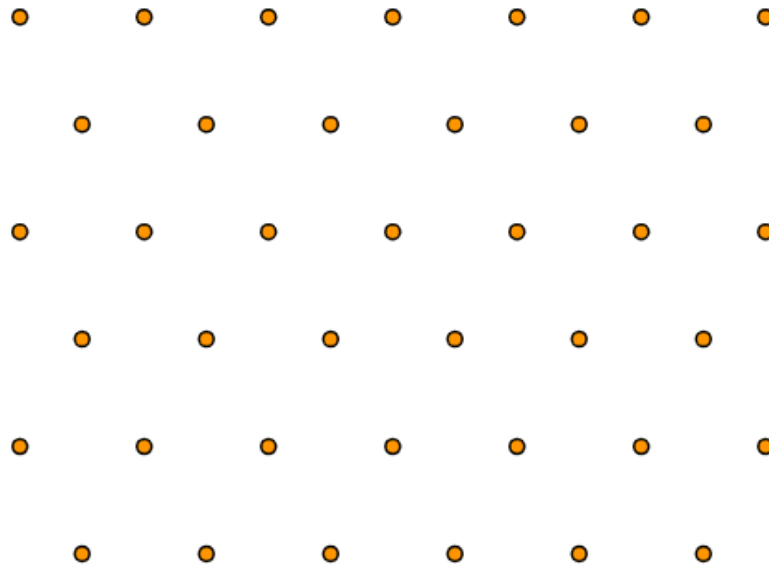
## Un tangram diferent

**Activitat 1.** Representeu a la trama isomètrica el triangle unitat i el que heu construït amb dues peces.



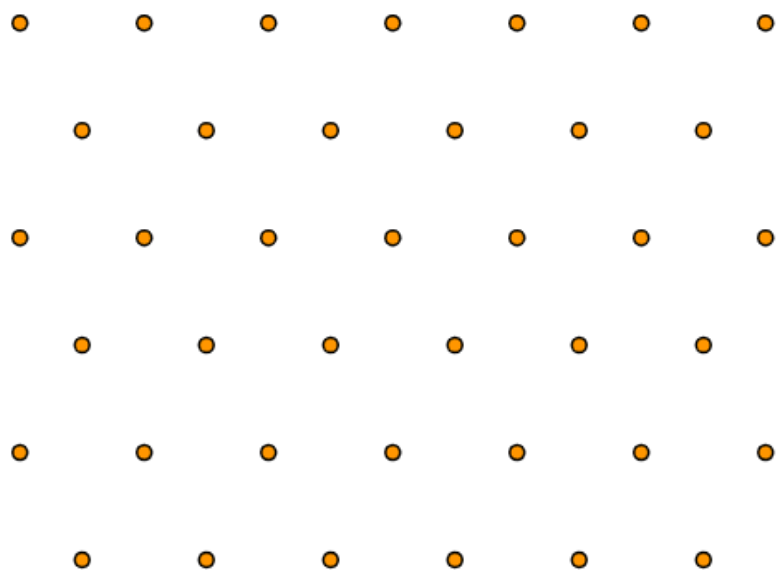
- Què tenen d'igual i de diferent els dos triangles?
- Quina relació hi ha entre la mesura dels costats del triangle unitat i la mesura dels costats del triangle que heu construït?
- Quina relació hi ha entre l'àrea del triangle unitat i l'àrea que heu construït amb les dues peces? Expliqueu detalladament com heu arribat a la vostra resposta.

**Activitat 2** a) Representeu a la trama isomètrica el triangle unitat i el que heu construït amb 4 peces.



- Què tenen d'igual i de diferent els dos triangles?
- Quina relació hi ha entre la mesura dels costats del triangle unitat i la mesura dels costats del triangle que heu construït?
- Quina relació hi ha entre l'àrea del triangle unitat i l'àrea que heu construït amb les quatre peces? Expliqueu detalladament com heu arribat a la vostra resposta.

**Activitat 2.** b) I amb totes les peces? Repetiu el procediment fet en els casos anteriors amb totes les peces del tangram. Què observeu?



**Activitat 2.** c) Omple la taula següent:

| Triangle                      | Quant s'ha ampliat el costat respecte al triangle unitat? | Quant s'ha ampliat l'àrea respecte al triangle unitat? |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Construït amb 2 peces         |                                                           |                                                        |
| Construït amb 4 peces         |                                                           |                                                        |
| Construït amb totes les peces |                                                           |                                                        |

- Què observeu?
- Si ampliem el costat 5 vegades, quina serà l'àrea?
- I 10?
- Com creix l'àrea quan augmentem el costat? Sabríeu expressar-ho per qualsevol cas?

**Tancament.** Una vegada feta l'activitat, de les idees que hi ha a la diapositiva, selecciona'n quatre que tu consideris importants:

- Dibuixar els triangles a la trama
- Comparar el creixement del perímetre i l'àrea
- Transformar a llenguatge algebraic
- Fer conjectures
- Fer observacions
- Calcular àrees
- Construir els triangles amb les peces
- Organitzar la informació en taules

Explica per què has triat aquestes.

**Per anar més enllà.**

- Feu una investigació similar amb una altra peça del tangram.
- Si fem créixer el costat 1,5 vegades, com creixerà l'àrea? I 0,75?